山 西 财 经 大 学

2015-2016学年第一学期期末

2014级数学分析III（4学分）课程试卷（ A 卷）

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
评卷人							
复核人							

1. 本卷考试形式为**闭卷**，考试时间为**两小时**。
2. 考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。
3. 考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。
4. 考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。
5. 考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。
6. 不可以使用普通计算器。

一、 填空题（共10小题，每题2分，共计20分）

二、 叙述题（共 2 小题，每题5分，共计10分）

三、 计算题（共 7 小题，每题6分，共计42分）

四、 证明题（共 2 小题，每题10分，共计20分）

五、 应用题（共 1 小题，每题8分，共计8分）

本题得分	

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 设 $f(x,y)=\frac{2xy}{x^2+y^2}$, 则 $f(1,\frac{y}{x})=$ _____

2. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}}=$ _____

3. 设函数 $z=x^4+y^4-4x^2y^2$ ，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____

4. 设 f 有连续的偏导数， $u=f(x+y,xy)$ ，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=$ _____

5. 函数 $u=x^2+2y^2+3z^2+xy-4x+2y-4z$ 在点 $(1,1,1)$ 处的梯度为_____

6. 设 $z=y\sin(x+y)$ ，则$dz=$ _____

7. 已知 $\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$ ，则$\int_0^{+\infty}x^{\frac{5}{2}}e^{-x}dx=$ _____

8. 设 L 是以原点为中心， R 为半径的右半圆周，则$\int_L(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}ds=$ _____

9. 设 $D=\{(x,y)|\pi^2\le x^2+y^2\le 4\pi^2\}$ ，则$\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy=$ _____

10. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ ，则第一类曲面积分$\iint\limits_\Sigma x^2+y^2+z^2ds=$ _____

本题得分	

二、叙述题（共 2 小题，每题 5 分，共 10 分）

1. 叙述隐函数存在唯一性定理。

2. 叙述格林公式定理。

本题得分	

三、计算题（共 7 小题，每题6分，共计42分）

1. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

试求 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的两个偏导数$f_x(0,0)$,$f_y(0,0)$.

2. 求曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 在点$(3,1,1)$ 的切平面与法线方程。

3. 将二次积分 $\int_0^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)dy$ 交换积分次序。

4. 计算二重积分 $\iint\limits_D xydxdy$ ，其中 $D: y=x, y=2x, xy=1, xy=4$ 。

5. 已知 L 是 $x^2+y^2=R^2$ 的上半个圆周，方向沿逆时针方向，计算曲线积分

$$J=\int_L y^2dx+x^2dy$$

6. 求 $I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$ ，$b>a>0$.

7. 将二次积分 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^x \arctan \frac{y}{x} dy + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \arctan \frac{y}{x} dy$ 化为二重积分，并计算该二重积分。

本题得分	

四、证明题（共 2 小题，每题 10 分，共 20 分）

1. 设方程 $F(x,y,z)=0$ 可以确定连续可微的隐函数 $x=x(y,z), y=y(x,z), z=z(x,y)$，试证明 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$

2. 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，且对 D 的任何一个子区域 $D' \subset D$ 上有 $\iint\limits_{D'} f(x,y)d\sigma = 0$ ，则在 D 上 $f(x,y) \equiv 0$

本题得分	

五、应用题（共 1 小题，每题 8 分，共 8 分）

1. 某工厂生产甲、乙两种产品，产量分别为 x, y (千只)，其利润函数为

$$L(x,y) = -x^2 - 4y^2 + 8x + 24y - 15$$

生产两种产品每千只都需要原料2000千克，现有原料12000千克，求利润最大时甲、乙两种产品的产量。